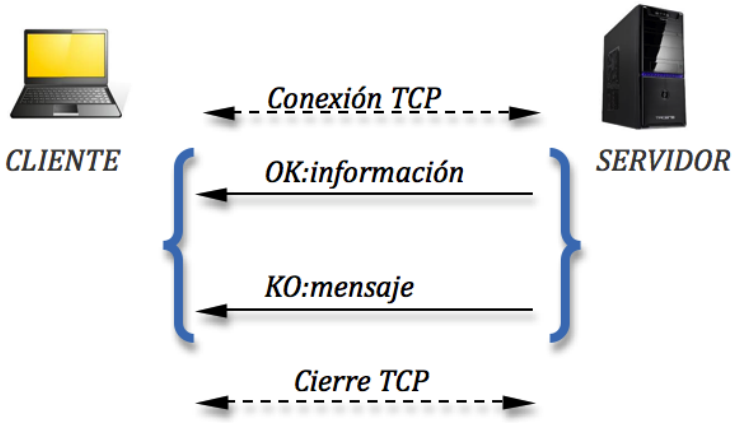
Laboratorio SSL

Implementación de un protocolo de aplicación con la API de *sockets*

- PROTOCOLO DE APLICACIÓN:

  Para monitorizar los usuarios que se conectan a diversos servidores se ha desarrollado una aplicación distribuida cliente/servidor que permita obtener los usuarios conectados en cada servidor desde el sistema del administrador de la red local. El cliente de la aplicación (`cli-infouser.c`) abre una conexión TCP con un servidor (`serv-infouser.c`) y este responde con la información de los usuarios conectados (`w`) o un mensaje indicando un error.



  En su implementación el servidor guardará en un fichero temporal la ejecución del comando `w` y lo enviará al cliente que lo guardará localmente con el nombre que se le ha pasado como segundo parámetro.

- Para compilar el código

  `$ gcc -o ejecutable fuente.c [-librerias]`

- Para ejecutar el servidor

  `$ ./servidor`

- Para ejecutar el cliente

  `$ ./client <serverIP> <filename>`

Ejercicio 1: Implementación del protocolo de la aplicación con OpenSSL

- Para proteger la transmisión de la información se pide modificar la implementación tanto del cliente como del servidor para que trabajen con la API de socket seguros proporcionada por OpenSSL.
- Será necesario disponer de certificados (x.509) para CA y servidor. El cliente no debe presentar ningún certificado.
- Para compilar el código

  `$ gcc [-g] [-O2] -o` *`ejecutable ssl-fuente`*`.c -Wall -lssl -lcrypto`

Ejercicio 2: Certificados

- Analizar las alertas que se generan cuando el servidor de la aplicación presente un certificado:
  1. Inexistente
  2. Firmado por una CA que no reconozca el cliente de la aplicación.

Documentación a entregar

Resolución de los ejercicios propuestos, documentados con comentarios en el código, ejemplos de ejecución, capturas de tramas transmitidas y análisis de los resultados obtenidos. Indicar tiempo dedicado a su realización. Comentario sobre la idoneidad de la actividad.

Anexo: Instalación paquetes necesarios

```
$ apt-get update
$ apt-get install build-essential libssl-dev openssl
$ apt-get install gdb
```

Anexo: Wireshark

- Para descifrar las tramas capturadas necesita disponer de los datos criptográficos necesarios para generar la clave de sesión; el código del cliente (o servidor) deberá exportar esos datos a un fichero (`sslkeylogfile`) y configurar wireshark para que lo utilice: `Edit menu -> Preferences -> Protocols -> TLS -> (Pre)master-secret log file`
- [*Solo válido para TLSv1.2*] Opcionalmente, si la clave de sesión de TLS se transporta usando RSA, para descifrar las tramas capturadas necesita tener acceso a la clave privada del servidor: `Edit menu -> Preferences`

`-> Protocols -> TLS ->` Editar la lista de claves RSA -> Añadir datos sobre el servidor (127.0.0.1 - *numport* - `data` - *serverkey.file* - *[password*]).